

Module 4209 – Fibres optiques

TD 2 – Atténuation

1 . Rappel sur les conversions Lin/Log

Dans le domaine linéaire on multiplie (ou on divise) dans le domaine LOG on additionne (ou on soustrait).

$$A \times B \quad \text{Log}(A \times B) = \text{Log}(A) + \text{Log}(B)$$

.x 2	+3 dB	/ 2	- 3 dB
.x 10	+10dB	/10	-10 dB
.x 100	+20 dB	/1000	-30dB
x4= 2x2	+3 +3 = +6 dB	X5 =x10 /2	+10 -3 =+7dB
X8 = 2 x2 x2	+3+3+3 = +9 dB	8/10=0,8	9-10 = -1dB
X16 = 2x2x2x2	3+3+3+3= +12 dB	12-10= x16/10= x1,6	+ 2 dB
X16 / 5 = 3,2	12dB-7dB= 5dB	10-6 = x10/4 = x 2,5	+ 4 dB

1.1 . Convertir des puissances absolues linéaires (W) en puissances Log (dBm)

Convertir en dBm les puissances absolues suivantes (sans utiliser de calculatrice)

1mW		50μW	
10mW		1nW	
20mW		2nW	
500μW		50pW	
50nW		250 nW	
20nW		25pW	

1.2 . Convertir des dBm en W

Convertir en mW les puissances dBm suivantes (sans utiliser de calculatrice)

	0dBm		-60dBm
	10 dBm		-57dBm
	-10 dBm		-77 dBm
	-20 dBm		-33 dBm

1.3 . Convertir des taux de transmission linéaires (%) en transmission Log (dB)

Convertir en dB les taux de transmissions suivant (sans utiliser de calculatrice)

50%		2.10^{-9}	
1%		5.10^{-12}	
10^{-4}		25.10^{-3}	
10^{-6}		2,5 %	
5.10^{-3}		40.10^{-3}	

1.4 . Convertir des dB en %

Convertir en % les taux de transmissions suivant (sans utiliser de calculatrice)

	0 dB		+10 dB
	-3 dB		-30 dB
	3 dB		-60 dB
	-10 dB		-27dB

2 . Rappels sur la loi de Beer Lambert

On considère une onde qui se propage dans un milieu absorbant. L'amplitude de l'onde en $z=0$ est $E_0=1\text{V.m}^{-1}$. Le coefficient d'absorption est $\alpha=2\text{ cm}^{-1}$.

- Tracer la courbe donnant l'amplitude de $E(z)$.
- Que vaut l'amplitude au bout de $z_1=1\text{cm}$, $z_2=10\text{cm}$, $Z_3=1\text{m}$

3 . Calcul d'absorption

On considère un matériau dont le coefficient d'absorption est $\alpha=10 \text{ cm}^{-1}$. On place une source d'intensité lumineuse $I_0=100 \text{ Cd}$ (Candela) devant ce matériau.

- Déterminer l'intensité lumineuse transmise après $z_1=1 \text{ cm}$, $z_2=100 \text{ cm}$
- Déterminer le pourcentage de lumière transmise pour les mêmes distances
- Quelle est la distance z_3 pour laquelle l'intensité lumineuse I' est la moitié de celle d'entrée I_0 .
- Même question pour un pourcentage de 1 %

4 . Calcul de l'atténuation d'un tronçon de fibre optique

- Calculer l'atténuation d'une fibre optique d'atténuation linéique $0,2 \text{ dB/km}$, de longueur $L=1 \text{ km}$.
- Tracer l'atténuation de la ligne de transmission si la puissance en entrée est $P_0=20 \text{ mW}$

5 . Bilan de liaison d'un tronçon de fibre optique

Une diode laser de puissance 20 mW est utilisée comme source lumineuse pour réaliser une transmission optique sur une distance de 20 km dans une fibre optique multimode ayant $1,3 \text{ dB/km}$ d'atténuation.

- Quel est le niveau de puissance en dBm de la diode laser ?
- Quel est le taux de transmission en dB et en % des 20 km de fibre optique
- Quel est en dBm puis en mW la puissance en sortie de la ligne de transmission.
- Tracer le bilan de liaison correspondant
- Si la ligne de transmission est terminée par une photodiode dont le NEP est -52 dBm , quelle est la longueur maximale de fibre optique peut on tirer entre la diode laser et la photodiode?
- Tracer le bilan de liaison correspondant

6 . Calcul du taux de transmission d'une liaison faite de 3 tronçons de fibre optique

On considère une ligne de transmission faite de 3 tronçons T_1 , T_2 , T_3 reliés entre eux :

- T_1 : est un tronçon de $L_1=40 \text{ km}$ récemment installé fait d'une fibre moderne d'atténuation $\alpha_1=0,25 \text{ dB/km}$.
 - T_2 : Est un tronçon installé en 1975 fait d'une fibre de $L_2=10 \text{ km}$ de long et d'atténuation $\alpha_2=2,0 \text{ dB/km}$
 - T_3 : Le dernier tronçon est de longueur $L_3=50 \text{ km}$ $\alpha_3=0,20 \text{ dB/km}$.
1. Tracer le bilan d'atténuation (atténuation en fonction de la distance).
 2. Qu'elle est l'atténuation totale de la liaison ?
 3. Quel est le taux de transmission en %?
 4. Deux systèmes télécoms peuvent être installés. Dans le premier cas , un terminal STM16 incorporant une diode laser de puissance 40 mW est connecté à la fibre. Dans le deuxième cas un système avec une DL de $100 \mu\text{W}$.
 5. Tracer sur une même courbe les bilans de liaison pour ces deux sources
 6. Quels sont les niveaux de sortie pour chacun d'eux ?